

Aplicaciones de las integrales triples

Volumen, masa, centro de masa, momento de inercia y valor promedio

CM2A1 Calculo Diferencial e integral avanzado
Johnny Valverde

Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Ingeniería

Objetivos de la sesión de clase

En esta sesión estudiaremos cómo las integrales triples permiten calcular magnitudes geométricas y físicas asociadas a un sólido

$$D \subset \mathbb{R}^3.$$

Las aplicaciones principales son:

- 1 Volumen de un sólido.
- 2 Masa de un sólido con densidad variable.
- 3 Centro de masa.
- 4 Momento de inercia respecto de una recta.
- 5 Valor promedio de una función en una región sólida.

Aplicaciones de la Integral Triple

Sea $D \subset \mathbb{R}^3$ un sólido y sea $\mu = \mu(x, y, z)$ una densidad de masa en cada punto (x, y, z) de D .

Volumen

$$V(D) = \iiint_D 1 \, dV.$$

Masa

$$M(D) = \iiint_D \mu(x, y, z) \, dV. \quad dV = dx dy dz$$

Centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ del sólido

$$\bar{x} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D x \mu(x, y, z) \, dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D y \mu(x, y, z) \, dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D z \mu(x, y, z) \, dV.$$

Momento de inercia respecto de una recta r

Si $d(x, y, z)$ es la distancia del punto (x, y, z) a la recta r , entonces

$$I_r = \iiint_D d^2(x, y, z) \mu(x, y, z) dV.$$

Valor promedio de una función

Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, su valor promedio en D es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{V(D)} \iiint_D f(x, y, z) dV.$$

Aplicación 1: cálculo de volumen

Si $f(x, y, z) = 1$ en D , entonces

$$V(D) = \iiint_D 1 \, dV.$$

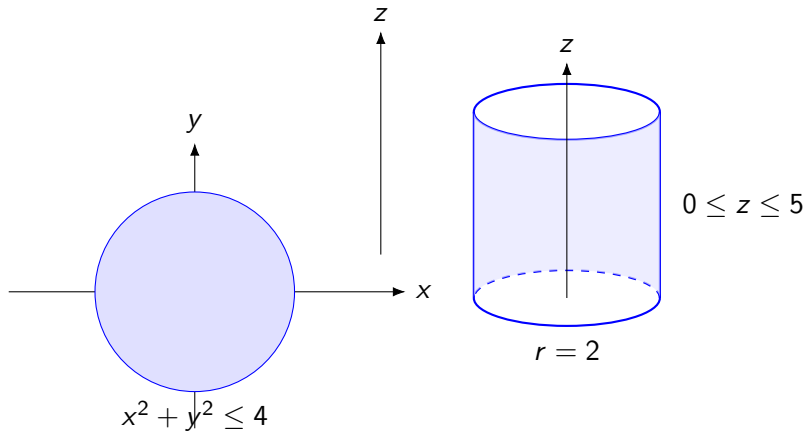
Ejemplo

Calcular el volumen del cilindro sólido

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 5\}.$$

Por la geometría, se espera:

$$V = \pi r^2 h = \pi(2)^2(5) = 20\pi.$$



Usando cambio a coordenadas cilíndricas

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

con jacobiano

$$dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$

La región se transforma en

$$0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

Entonces

$$V(D) = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^5 r \, dz \, dr \, d\theta.$$

$$V(D) = \int_0^{2\pi} \int_0^2 5r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} 10 \, d\theta = 20\pi.$$

Aplicación 2: masa con densidad variable

Si la masa está distribuida con densidad

$$\mu = \mu(x, y, z),$$

entonces la masa total del sólido es

$$M(D) = \iiint_D \mu(x, y, z) dV.$$

Ejemplo

Sea

$$D = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$$

y supongamos que la densidad es

$$\mu(x, y, z) = x + y + z.$$

Calcule la masa total del sólido.

Como D es el cubo unitario,

$$M(D) = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dz \, dy \, dx.$$

Calculamos:

$$\int_0^1 (x + y + z) \, dz = x + y + \frac{1}{2}.$$

Luego,

$$M(D) = \int_0^1 \int_0^1 \left(x + y + \frac{1}{2} \right) \, dy \, dx.$$

$$M(D) = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \, dx = \int_0^1 (x + 1) \, dx = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

Por tanto,

$$M(D) = \frac{3}{2}.$$

Aplicación 3: centro de masa

Las coordenadas del centro de masa son

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}).$$

Si $M(D) > 0$, entonces

$$\bar{x} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D x \mu(x, y, z) dV,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D y \mu(x, y, z) dV,$$

$$\bar{z} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D z \mu(x, y, z) dV.$$

Estas integrales se llaman momentos de masa respecto a los planos coordenados.

Ejemplo de centro de masa

Tomemos el mismo sólido

$$D = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$$

con densidad

$$\mu(x, y, z) = x + y + z.$$

Ya se obtuvo

$$M(D) = \frac{3}{2}.$$

Por simetría de la densidad respecto de las variables x, y, z , se tendrá

$$\bar{x} = \bar{y} = \bar{z}.$$

Basta calcular $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{1}{M(D)} \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x(x + y + z) \, dz \, dy \, dx.$$

Cálculo de una coordenada del centro de masa

Calculamos el momento respecto al plano yz :

$$M_{yz} = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x(x + y + z) dz dy dx.$$

Expandiendo:

$$M_{yz} = \iiint_D (x^2 + xy + xz) dV.$$

Como D es un cubo unitario:

$$\iiint_D x^2 dV = \frac{1}{3}, \quad \iiint_D xy dV = \frac{1}{4}, \quad \iiint_D xz dV = \frac{1}{4}.$$

Por tanto,

$$M_{yz} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{6}.$$

Así,

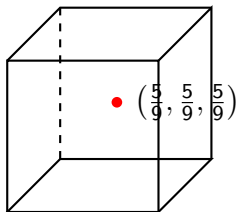
$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M(D)} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{3}{2}} = \frac{5}{9}.$$

Por simetría,

$$\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = \frac{5}{9}.$$

Luego, el centro de masa es

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{5}{9}, \frac{5}{9}, \frac{5}{9} \right).$$



$$D = [0, 1]^3$$

Aplicación 4: momento de inercia

El momento de inercia mide la resistencia de un sólido a rotar alrededor de una recta.

Si r es una recta y $d(x, y, z)$ es la distancia del punto (x, y, z) a esa recta, entonces

$$I_r = \iiint_D d^2(x, y, z) \mu(x, y, z) dV.$$

Casos frecuentes

Respecto del eje x :

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dV.$$

Respecto del eje y :

$$I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \mu(x, y, z) dV.$$

Respecto del eje z :

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \mu(x, y, z) dV.$$

Ejemplo de momento de inercia

Sea D el cilindro sólido

$$D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h\},$$

con densidad constante $\mu(x, y, z) = \mu_0$.

Se desea calcular el momento de inercia respecto del eje z :

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \mu_0 \, dV.$$

Usamos coordenadas cilíndricas:

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Resolución del momento de inercia

La región cilíndrica queda descrita por

$$0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq h.$$

Entonces

$$I_z = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h r^2 \mu_0 r \, dz \, dr \, d\theta.$$

$$I_z = \mu_0 \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h r^3 \, dz \, dr \, d\theta.$$

$$I_z = \mu_0 (2\pi) \left(\frac{R^4}{4} \right) h = \frac{1}{2} \mu_0 \pi R^4 h.$$

Como la masa del cilindro es

$$M = \mu_0 \pi R^2 h,$$

se obtiene

$$\boxed{I_z = \frac{1}{2} MR^2.}$$

Aplicación 5: valor promedio

El valor promedio de una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ sobre un sólido D es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{V(D)} \iiint_D f(x, y, z) dV.$$

Ejemplo

Sea

$$D = [0, 2] \times [0, 1] \times [0, 3]$$

y

$$f(x, y, z) = x + 2y + z.$$

Calcule el valor promedio de f en D .

Primero,

$$V(D) = 2 \cdot 1 \cdot 3 = 6.$$

Resolución del valor promedio

Calculamos

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{6} \int_0^2 \int_0^1 \int_0^3 (x + 2y + z) dz dy dx.$$

Separando términos:

$$\iiint_D x dV = \left(\int_0^2 x dx \right) (1)(3) = 2 \cdot 3 = 6,$$

$$\iiint_D 2y dV = (2) \left(\int_0^1 y dy \right) (2)(3) = 1 \cdot 6 = 6,$$

$$\iiint_D z dV = (2)(1) \left(\int_0^3 z dz \right) = 2 \cdot \frac{9}{2} = 9.$$

Entonces

$$\iiint_D f dV = 6 + 6 + 9 = 21.$$

Por tanto,

$$f_{\text{prom}} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}.$$

Las integrales triples permiten estudiar sólidos en $\mathbb{R}^3$ mediante una idea común: acumular una magnitud sobre una región tridimensional.

Aplicación	Fórmula principal
Volumen	$V(D) = \iiint_D 1 \, dV$
Masa	$M(D) = \iiint_D \mu \, dV$
Centro de masa	$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_D x \mu \, dV$
Momento de inercia	$I_r = \iiint_D d^2 \mu \, dV$
Valor promedio	$f_{\text{prom}} = \frac{1}{V(D)} \iiint_D f \, dV$

Ejercicio propuesto

Sea D el sólido limitado inferiormente por el paraboloide

$$z = x^2 + y^2$$

y superiormente por el paraboloide

$$z = 4 - x^2 - y^2.$$

Suponga que la densidad en cada punto del sólido está dada por

$$\rho(x, y, z) = z + x^2 + y^2 \text{ g/cm}^3$$

Calcule el volumen, la masa y centro de masa de D

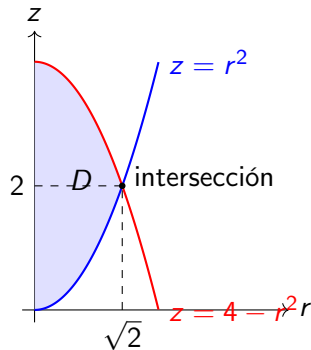
Resolución:

Como los paraboloides dependen de $x^2 + y^2$, usamos $r^2 = x^2 + y^2$. Entonces las superficies son

$$z = r^2, \quad z = 4 - r^2.$$

Se intersectan cuando

$$r^2 = 4 - r^2 \implies r^2 = 2, \quad z = 2.$$



Proyección sobre el plano xy :
La intersección ocurre cuando

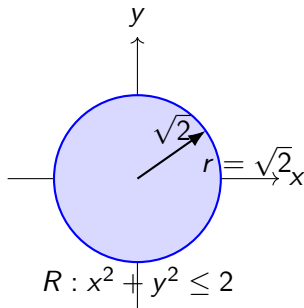
$$r = \sqrt{2}.$$

Por tanto, la proyección de D sobre el plano xy es el disco

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

En coordenadas cilíndricas:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}.$$



Pasando a coordenadas cilíndricas, la preimagen del sólido D queda queda descrito como

$$D^* = \left\{ (r, \theta, z) : 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{2}, r^2 \leq z \leq 4 - r^2 \right\}.$$

Además, la densidad se transforma en

$$\rho(x, y, z) = z + x^2 + y^2 \implies \rho(r, \theta, z) = z + r^2.$$

Por tanto,

$$dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$

El volumen se obtiene integrando la función constante 1:

$$V(D) = \iiint_D 1 \, dV.$$

En coordenadas cilíndricas:

$$V(D) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_{r^2}^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Integramos respecto de z :

$$\int_{r^2}^{4-r^2} r \, dz = r[(4 - r^2) - r^2] = r(4 - 2r^2).$$

Luego,

$$V(D) = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r(4 - 2r^2) \, dr.$$

$$V(D) = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (4r - 2r^3) dr.$$

Entonces

$$V(D) = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{2} \right]_0^{\sqrt{2}}.$$

Como

$$(\sqrt{2})^2 = 2, \quad (\sqrt{2})^4 = 4,$$

se tiene

$$V(D) = 2\pi (4 - 2) = 4\pi.$$

Luego, el volumen del sólido es $4\pi \text{ cm}^3$

Cálculo de la masa

La masa está dada por

$$M(D) = \iiint_D \rho(x, y, z) dV.$$

La densidad expresado en coordenadas cilíndricas $\rho = z + r^2$, así la masa de D se calcula por:

$$M(D) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_{r^2}^{4-r^2} (z + r^2) r dz dr d\theta.$$

Primero integramos respecto de z :

$$\int_{r^2}^{4-r^2} (z + r^2) r dz = r \left[\frac{z^2}{2} + r^2 z \right]_{r^2}^{4-r^2}.$$

Al simplificar,

$$\int_{r^2}^{4-r^2} (z + r^2) r dz = 8r - 2r^5.$$

Por tanto,

$$M(D) = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (8r - 2r^5) dr.$$

Luego,

$$M(D) = 2\pi \left[4r^2 - \frac{r^6}{3} \right]_0^{\sqrt{2}}.$$

Como

$$(\sqrt{2})^2 = 2, \quad (\sqrt{2})^6 = 8,$$

se obtiene

$$M(D) = 2\pi \left(8 - \frac{8}{3} \right) = 2\pi \left(\frac{16}{3} \right) = \frac{32\pi}{3}.$$

En consecuencia, la masa del solido es $\frac{32\pi}{3}$ gramos.

Centro de masa: $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$

Por definición,

$$\bar{x} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D x \rho \, dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D y \rho \, dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D z \rho \, dV.$$

En coordenadas cilíndricas,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad z = z.$$

La región D es simétrica respecto de los planos xz e yz , y la densidad

$$\rho = z + x^2 + y^2$$

también es simétrica respecto de esos planos.

Por simetría,

$$\iiint_D x \rho \, dV = 0, \quad \iiint_D y \rho \, dV = 0.$$

La tercera coordenada se calcula mediante

$$\bar{z} = \frac{1}{M(D)} \iiint_D z \rho(x, y, z) dV.$$

En coordenadas cilíndricas:

$$\iiint_D z \rho dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_{r^2}^{4-r^2} z(z + r^2) r dz dr d\theta.$$

Integrando respecto de z :

$$\int_{r^2}^{4-r^2} z(z + r^2) r dz = r \left[\frac{z^3}{3} + \frac{r^2 z^2}{2} \right]_{r^2}^{4-r^2}.$$

Al simplificar:

$$\int_{r^2}^{4-r^2} z(z + r^2) r dz = \frac{64}{3} r - 8r^3 - \frac{2}{3} r^7.$$

Entonces

$$\iiint_D z \rho \, dV = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(\frac{64}{3}r - 8r^3 - \frac{2}{3}r^7 \right) dr.$$

De donde se obtiene

$$\iiint_D z \rho \, dV = 24\pi.$$

Como

$$M(D) = \frac{32\pi}{3},$$

resulta

$$\bar{z} = \frac{24\pi}{32\pi/3} = \frac{72}{32} = \frac{9}{4}.$$

Centro de masa

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{9}{4} \right).$$

Interpretación física

El sólido es simétrico alrededor del eje z . Por ello,

$$\bar{x} = \bar{y} = 0.$$

Sin embargo, la densidad

$$\rho(x, y, z) = z + x^2 + y^2$$

aumenta cuando aumenta z y cuando el punto está más lejos del eje z .

Como consecuencia, el centro de masa queda sobre el eje z , pero por encima del plano medio geométrico $z = 2$:

$$\bar{z} = \frac{9}{4} = 2.25 > 2.$$

Nota

La masa está más concentrada hacia la zona superior del sólido, por eso el centro de masa se desplaza hacia arriba.